

TrafficVision-Transformer: Tái hiện có điều chỉnh kiến trúc Spatio-Temporal Transformer nhẹ

Phát hiện bất thường giao thông trong video từ thiết bị bay không người lái

Vũ Hoàng Diệu Linh Đặng Quang Minh Lê Hồng Phương Chi

Viện Trí tuệ nhân tạo
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng 6 năm 2026

Nội dung trình bày

- 1 Mở đầu & Đặt vấn đề
- 2 Đóng góp của nghiên cứu
- 3 Phương pháp đề xuất
- 4 Thực nghiệm & Đánh giá
- 5 Tổng kết & Hướng phát triển
- 6 Phân công công việc

1. Mở đầu & Đặt vấn đề

Bối cảnh & Thách thức:

- Giám sát giao thông bằng thiết bị bay không người lái (Drone) mang lại góc nhìn rộng, linh hoạt.
- **Khó khăn:** Camera thường xuyên chuyển động, phương tiện nhỏ, mật độ giao thông biến thiên mạnh.
- Dữ liệu bất thường (tai nạn, đi sai làn...) chiếm tỷ lệ rất nhỏ → Khó thu thập đủ nhãn.

Hướng tiếp cận:

- **Học không giám sát (Unsupervised):** Chỉ huấn luyện trên video bình thường.
- **Dự đoán khung hình tương lai (Future Frame Prediction):** Mô hình học quy luật bình thường. Khung hình nào có sai số tái tạo lớn sẽ được coi là bất thường.

2. Định vị & Đóng góp của bài báo

Định vị nghiên cứu

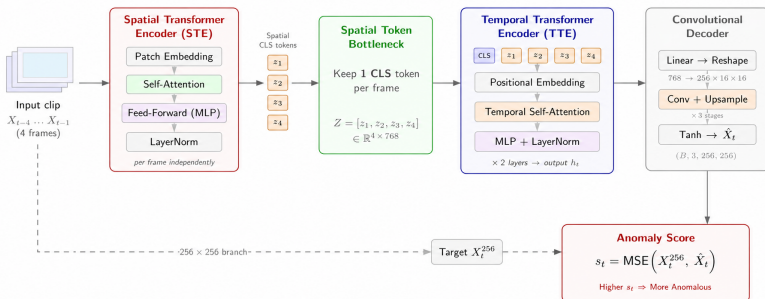
Đây là một **nghiên cứu tái hiện có điều chỉnh** từ hướng Spatio-Temporal Transformer cho bài toán giao thông drone, được thiết kế để có thể chạy kiểm chứng trong **phạm vi tài nguyên hạn chế** của sinh viên (Google Colab).

Các đóng góp chính:

- 1 Đề xuất cách nhẹ hóa bằng **Spatial Token Bottleneck** để giảm chi phí tính toán.
- 2 Xây dựng hoàn chỉnh **Pipeline End-to-End**: từ đọc dữ liệu, mã hóa không - thời gian, tái tạo ảnh đến tính AUC-ROC.
- 3 Phân tích tính khả thi và giới hạn thực nghiệm khi triển khai trên tài nguyên phổ thông.

3. Phương pháp: Tổng quan kiến trúc

Mô hình nhận chuỗi 4 khung hình quá khứ và dự đoán 1 khung hình tương lai.



Các khối chính trong Pipeline:

- **STE & TTE:** Trích xuất đặc trưng không gian và học quan hệ thời gian.
- **Bottleneck:** Giữ lại đúng 1 CLS token đại diện cho mỗi frame.
- **Decoder & Anomaly Score:** Tái tạo ảnh (256×256) và tính điểm bất thường qua sai số MSE.

4. Thiết lập thực nghiệm

Bộ dữ liệu: UIT-ADrone (dữ liệu giao thông drone đô thị thực tế, có nhãn frame-level cho tập test).

Cấu hình chính:

Thành phần	Giá trị
Số frame đầu vào / dự đoán	4 / 1
Kích thước ảnh encoder	384
Kích thước ảnh target	256×256
Kiến trúc không gian	ViT-base patch16
Temporal Encoder	Transformer nông
Optimizer & LR	SGD momentum 0.9 10^{-4}

Baseline so sánh: Một kiến trúc kết hợp đặc trưng không-thời gian khác (CA) để làm điểm đối chiếu.

4. Kết quả kiểm chứng (Prototype)

Do giới hạn GPU (Colab/T4), nhóm ưu tiên **kiểm chứng tính đúng đắn của pipeline (Prototype)** thay vì chạy full-scale để lấy số SOTA ảo.

Các hạng mục đã kiểm chứng thành công:

- ✓ Dataloader load đúng mẫu (4 in, 1 out), xử lý 2 nhánh độ phân giải.
- ✓ Forward pass: tensor đi qua STE $\rightarrow$ Bottleneck $\rightarrow$ TTE $\rightarrow$ sinh ảnh ($B, 3, 256, 256$).
- ✓ Loss giảm, Checkpoint lưu và tải lại được cho quá trình Inference.
- ✓ Trích xuất thành công chuỗi anomaly score (.npy) và đưa vào script tính AUC-ROC.

$\rightarrow$ **Kết luận:** Kiến trúc nhẹ hoạt động đúng về mặt kỹ thuật, sẵn sàng scale-up khi có tài nguyên tính toán lớn hơn.

5. Tổng kết & Hướng phát triển

Ưu điểm:

- Phương pháp học không giám sát, trực quan, dễ giải thích.
- Thiết kế linh hoạt, phù hợp triển khai và debug trong điều kiện hạn chế.

Hạn chế hiện tại:

- 1 token/frame có thể làm mất chi tiết phương tiện rất nhỏ.
- Sai số MSE dễ bị ảnh hưởng bởi rung camera hoặc thay đổi ánh sáng.

Hướng phát triển (Tương lai):

- 1 Dùng pre-trained ViT và Fine-tuning một phần để rút ngắn thời gian hội tụ.
- 2 Bổ sung cơ chế Optical Flow / Crop vùng phương tiện để giảm nhiễu nền.
- 3 Huấn luyện full-scale trên UIT-ADrone và báo cáo đầy đủ AUC, EER.

6. Phân công công việc nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ	Sản phẩm
Đặng Quang Minh	Tiền xử lý dữ liệu, kiểm tra DataLoader, viết phần đánh giá và AUC	Module dữ liệu và AUC
Vũ Hoàng Diệu Linh	Cài đặt và phân tích mô hình STE-TTE nhẹ, kiểm tra forward pass và checkpoint	Module STE-TTE và train script
Lê Hồng Phương Chi	Baseline, tổng hợp kết quả, viết báo cáo và slide	Baseline và phần kết quả

Mã nguồn project được cấu trúc rõ ràng (data, models, configs, scripts, results) theo chuẩn một dự án Deep Learning.

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

Q & A

Nhóm rất mong nhận được câu hỏi và góp ý từ thầy cô và mọi người.